

Trigonometrie: Sinussatz

Selbstlernheft Klasse 10 · mit Lösungsheft · Kennung XAD

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „XAD mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Seite aus einem ganzen Paar	2	☐
B	Erst den dritten Winkel	3	☐
C	Winkel aus der Figur: Nebenwinkel und Teilwinkel	4	☐
D	Ergebnis weitergeben: Weg, Rest, Nachweis	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

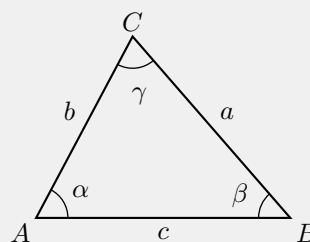
$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

In Worten: Teilst du eine Seite durch den Sinus des Winkels gegenüber, kommt für alle drei Seiten dieselbe Zahl heraus – in jedem Dreieck, auch ohne rechten Winkel.

So gehst du vor

- 1 Hat das Dreieck einen rechten Winkel? Dann sin, cos und tan wie bisher, sonst der Sinussatz
- 2 jede Seite mit dem Winkel gegenüber verbinden
- 3 ein ganz bekanntes Paar suchen und den Winkel gegenüber der gesuchten Seite
- 4 den Sinussatz mit diesen zwei Paaren aufschreiben
- 5 nach der Seite umstellen und ausrechnen

Skizzen sind nicht maßstabsgerecht. Nicht nachmessen, rechnen.



Typische Fehler – so nicht

- × $\frac{b}{\sin \alpha}$ aufgeschrieben: b und α liegen sich nicht gegenüber.
- × Bruch verkehrt herum: Der Sinus des Winkels gegenüber der gesuchten Seite gehört nach oben.
- × Zwischenergebnis grob gerundet weitergerechnet. Lass es im Taschenrechner.

A Seite aus einem ganzen Paar

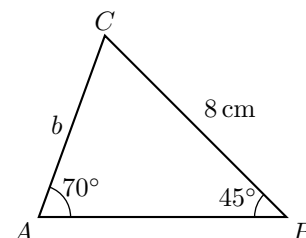
Eine Seite und der Winkel gegenüber bilden ein **Paar**. Kennst du ein Paar ganz und dazu den Winkel gegenüber der gesuchten Seite, liefert der Sinussatz die Seite.

Formel

$$b = \frac{a \cdot \sin \beta}{\sin \alpha}$$

Beispiel Im Dreieck ABC ist $a = 8 \text{ cm}$, $\alpha = 70^\circ$ und $\beta = 45^\circ$. Berechne b .

1. Paare: a liegt α gegenüber, b liegt β gegenüber. Das Paar a , α ist ganz bekannt.
2. Sinussatz mit beiden Paaren: $\frac{b}{\sin 45^\circ} = \frac{8}{\sin 70^\circ}$
3. Mal $\sin 45^\circ$: $b = \frac{8 \cdot \sin 45^\circ}{\sin 70^\circ} \approx 6,0 \text{ cm}$

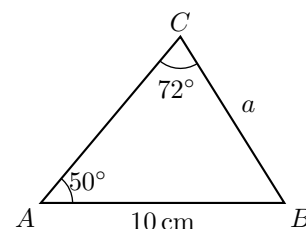


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

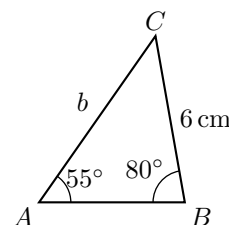
1. Im Dreieck ABC ist $c = 10 \text{ cm}$, $\gamma = 72^\circ$ und $\alpha = 50^\circ$. Kreuze die Gleichung für a an und berechne a .

$$\square a = \frac{10 \cdot \sin 72^\circ}{\sin 50^\circ} \quad \square a = \frac{10 \cdot \sin 50^\circ}{\sin 72^\circ}$$

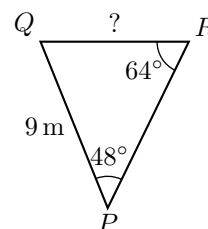
$$\square a = 10 \cdot \sin 50^\circ$$



2. Im Dreieck ABC ist $a = 6 \text{ cm}$, $\alpha = 55^\circ$ und $\beta = 80^\circ$. Berechne b .

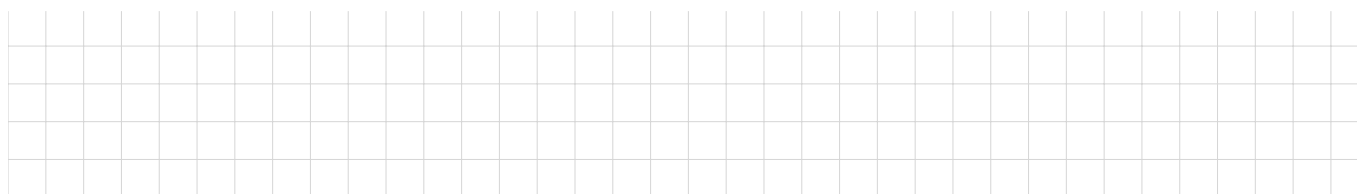


3. Im Dreieck PQR ist $\overline{PQ} = 9 \text{ m}$. Der Winkel bei R ist 64° groß, der Winkel bei P ist 48° groß. Berechne $\overline{QR}$.



- Ziel 4. Ein Sonnensegel hat die Form eines Dreiecks ABC . Die Kante $\overline{AB}$ ist $5,4 \text{ m}$ lang. An der Ecke C ist der Winkel 72° groß, an der Ecke A 58° . Für die Kante $\overline{BC}$ hat Jonas eine Schnur von $4,5 \text{ m}$. Reicht sie?

Platz zum Rechnen



B Erst den dritten Winkel

Fehlt der Winkel, der zu einer Seite gehört, rechne ihn aus der **Winkelsumme** aus: Die drei Winkel eines Dreiecks ergeben zusammen 180° .

Formel

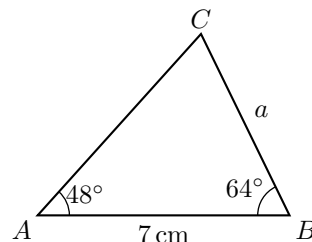
$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$$

Beispiel Im Dreieck ABC ist $c = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 48^\circ$ und $\beta = 64^\circ$. Berechne a .

1 Zu c gehört γ – er fehlt: $\gamma = 180^\circ - 48^\circ - 64^\circ = 68^\circ$

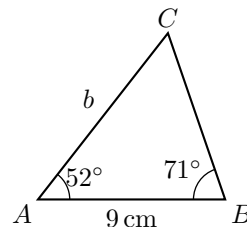
2 Sinussatz: $\frac{a}{\sin 48^\circ} = \frac{7}{\sin 68^\circ}$

3 $a = \frac{7 \cdot \sin 48^\circ}{\sin 68^\circ} \approx 5,6 \text{ cm}$

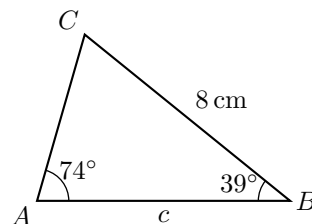


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

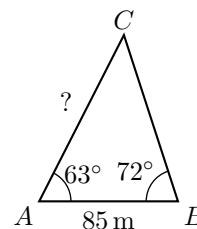
1. Im Dreieck ABC ist $c = 9 \text{ cm}$, $\alpha = 52^\circ$ und $\beta = 71^\circ$. Berechne b .



2. Im Dreieck ABC ist $a = 8 \text{ cm}$, $\alpha = 74^\circ$ und $\beta = 39^\circ$. Berechne c .



3. Von den Punkten A und B an einem Flussufer peilt man einen Baum C am anderen Ufer an (Skizze). Wie weit ist der Baum von A entfernt?



Ziel 4. Zwei Rettungstürme R und S am Strand stehen 400 m auseinander. Ein Schwimmer P ruft um Hilfe. Am Turm R misst man zwischen dem Strand und dem Blick zum Schwimmer 47° , am Turm S 68° . Welcher Turm ist näher am Schwimmer, und um wie viel?

Platz zum Rechnen



C Winkel aus der Figur: Nebenwinkel und Teilwinkel

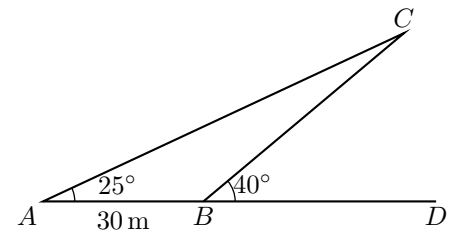
Oft steht in der Skizze nicht der Winkel im Dreieck. Liegt er an einer Geraden neben dem Dreieck, nimm den **Nebenwinkel**; teilt eine Linie einen Winkel, nimm den **Unterschied**. Ein stumpfer Winkel bleibt stumpf, der Taschenrechner kennt auch $\sin 140^\circ$.

Formel

$$\text{Nebenwinkel} = 180^\circ - x \quad \text{Teilwinkel} = \text{ganzer Winkel} - \text{anderer Teil}$$

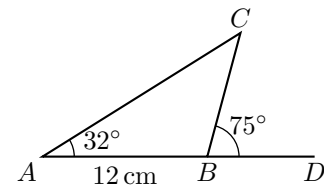
Beispiel Die Punkte A , B und D liegen auf einer Geraden (Skizze). Berechne $\overline{BC}$.

- 1 Im Dreieck liegt bei B der Nebenwinkel von 40° : $\beta = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$
- 2 Dritter Winkel: $\gamma = 180^\circ - 25^\circ - 140^\circ = 15^\circ$
- 3 Paare: $\overline{BC}$ und 25° , 30 m und γ . $\overline{BC} = \frac{30 \cdot \sin 25^\circ}{\sin 15^\circ} \approx 49,0\text{ m}$

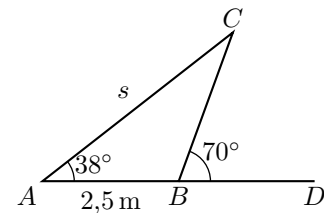


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

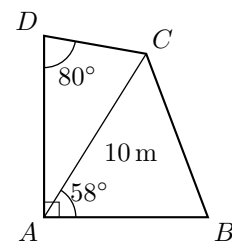
1. Die Punkte A , B und D liegen auf einer Geraden (Skizze). Berechne $\overline{BC}$.



2. Eine Zeltstange $\overline{BC}$ steht schräg. Ein Seil s hält sie vom Hering A aus (Skizze). Wie lang ist das Seil?

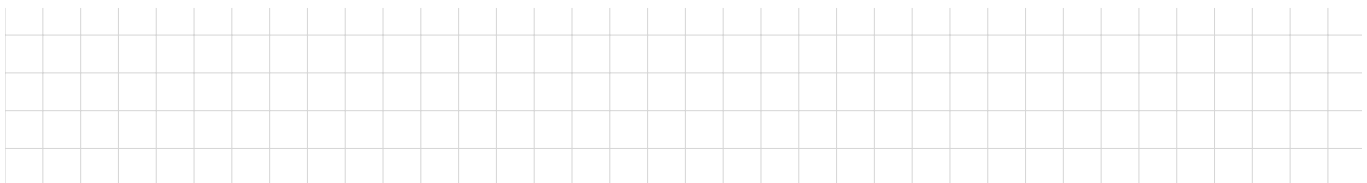


3. Das Viereck $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel (Skizze). Berechne $\overline{CD}$.



- Ziel 4. Ein Weg führt von A gradeaus nach B und weiter. Bei B zweigt ein Pfad zum Aussichtspunkt C ab; er bildet mit dem Weg in Gehrichtung einen Winkel von 50° . Von A führt ein zweiter Pfad direkt zu C ; er bildet mit dem Weg einen Winkel von 30° . $\overline{AB} = 800\text{ m}$. Das Schild am Pfad bei A sagt: „Aussichtspunkt $1,5\text{ km}$ “. Stimmt das?

Platz zum Rechnen



D Ergebnis weitergeben: Weg, Rest, Nachweis

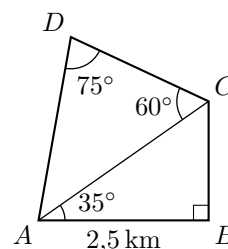
In Sachaufgaben ist die Seite aus dem Sinussatz oft nur ein Zwischenschritt. Schreib zuerst auf, welche Strecke am Ende gefragt ist. Dann rechne die fehlende Seite aus und gib sie weiter.

Formel

$$\text{Weg} = \text{Teilstrecke} + \text{Teilstrecke} \quad \text{Rest} = \text{ganze Seite} - \text{Teilstück}$$

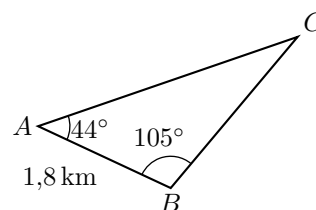
Beispiel Mia geht vom Parkplatz A direkt zur Hütte C und von dort zum Gipfel D (Skizze, rechter Winkel bei B). Wie lang ist ihr Weg?

- 1 Gesucht: $\overline{AC} + \overline{CD}$. Beide fehlen.
- 2 Dreieck ABC hat bei B einen rechten Winkel, also erst $\cos$:
 $\overline{AC} = \frac{2,5}{\cos 35^\circ} \approx 3,052 \text{ km}$. Im Taschenrechner lassen.
- 3 Dreieck ACD hat keinen rechten Winkel: Sinussatz. Winkel bei A im Dreieck ACD : $180^\circ - 60^\circ - 75^\circ = 45^\circ$.
- 4 $\overline{CD}$ liegt 45° gegenüber, $\overline{AC}$ liegt 75° gegenüber: $\overline{CD} = \frac{3,052 \cdot \sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 2,234 \text{ km}$
- 5 Weg: $3,052 + 2,234 \approx 5,3 \text{ km}$

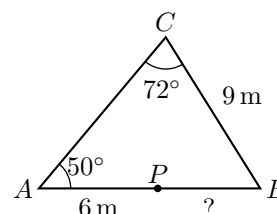


Aufgaben Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

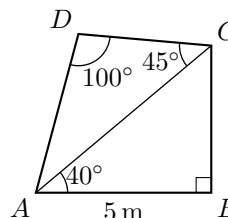
1. Ein Läufer läuft von A 1,8 km nach B und dann weiter nach C (Skizze). Wie lang ist seine Strecke?



2. Ein Grundstück hat die Form eines Dreiecks ABC . Auf der Seite $\overline{AB}$ steht bei P ein Tor, 6 m von A entfernt (Skizze). Wie weit ist das Tor von B entfernt?



3. Das Viereck $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel (Skizze). Zeige, dass $\overline{CD} \approx 3,8 \text{ m}$ ist.



- Ziel 4. Lisa will vom Dorf A zum Dorf C . Die Straße führt 4,2 km geradeaus bis B und knickt dort nach C ab; der Winkel bei B zwischen beiden Straßenstücken ist 128° . Ein Feldweg führt geradlinig von A nach C und bildet mit der Straße nach B einen Winkel von 22° . Wie viel Weg spart Lisa auf dem Feldweg?

T Probetest

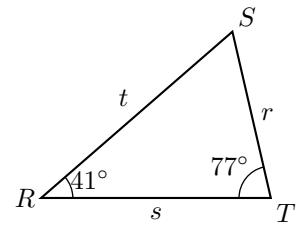
Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 25 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

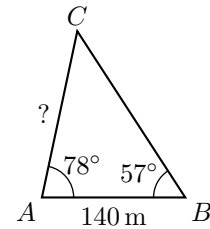
1. Kreuze die Gleichung an, die zum Dreieck RST passt.

☐ $\frac{r}{\sin 77^\circ} = \frac{t}{\sin 41^\circ}$ ☐ $\frac{r}{\sin 41^\circ} = \frac{t}{\sin 77^\circ}$

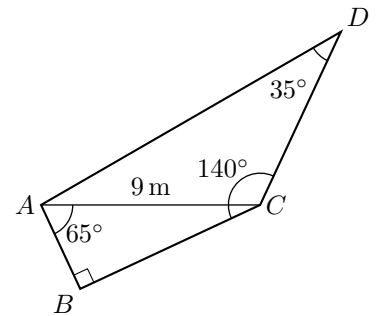
☐ $r = t \cdot \sin 41^\circ$



2. Über eine Schlucht soll eine Brücke von A nach C gebaut werden. Dazu misst man die Strecke $\overline{AB}$ und zwei Winkel (Skizze). Wie lang wird die Brücke?



3. Das Viereck $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel (Skizze). Berechne $\overline{AD}$.



- Ziel 4. Ein Schiff fährt vom Hafen H 5,6 km geradeaus zur Boje B und dann zum Leuchtturm L . Bei B ist der Winkel zwischen beiden Fahrtstrecken 120° . Die direkte Linie von H nach L bildet mit der Strecke $\overline{HB}$ einen Winkel von 35° . Der Kapitän sagt: „Der Umweg über die Boje ist höchstens 2 km länger als die direkte Fahrt.“ Hat er recht?

Platz zum Rechnen

